

営業資料生成モデル第 4 版 形式化第 2 稿

カバレッジ表・欠落分の定式化・統合可能性の検証

2026 年 8 月 6 日

Abstract

第 1 稿は中心命題 5 件・軸 14 項目・依存規則 9 件のうち約 6 割しか形式化しておらず、欠落は第 2 版で後から接ぎ木した部分（移送・責任）に集中していた。本稿は (1) カバレッジ表を先に置き、(2) 欠落分を定式化し、(3) 既存体系へ統合可能かを 6 点で検証する。

結論：欠落の大半は合成的に追加でき、既存の推論規則の書き直しを要さない。 Γ の添字追加は保存的、移送は⑥の後に追加される規則列として append される。ただし**選好 $\prec$ の導入だけは体系の構造を変える**（ $\vdash$ 単独から $\vdash$ と $\prec$ の二層へ）。これは保存的拡張であり既存の定理は失われないが、生成の判定条件が「導出可能」から「導出可能かつ選好上悪化しない」へ変わる。

1 カバレッジ表

対象	第 1 稿	欠けていたもの	第 2 稿
中心命題			
§1.1 合意は資本	○	コスト勾配（無料 $\rightarrow$ 有料）。 Γ の要素に価格がない	●
§1.2 承認は減衰しながら伝播	×	移送関数、両替所、切断、合議、社外	●
§1.3 完結させた者が責任を負う	×	resp 述語、著者権、エンテュメーメの適用条件	●
§1.4 否定は内から、暦は外から	●	—	●
§1.5 資本には通貨の単位がある	○	証拠と次元のマッチング、負の効用	●
軸			
τ (T 軸) $\diagup$ δ (D 軸)	●	D_6 の下位 3 型が未分化	●
$S_1, S_2, S_3 \diagup I, H$	●	—	●
E_j	●	基準点が「最も遠い読む座席」であること	●
E_r	×	トークガイドの生成	●
A (効果が分かる時点)	×	ブロック 4/5/6/7/8/12 の点灯条件	●
C (乗り換えの重さ)	×	ブロック 8/9/13 の点灯条件	●
hops	○	スカラーではなく裁定点の列	●
procedural $\diagup$ downward	×	層 A/B 分離、下向き資料	●
B_1, B_2, B_3	×	移送関数の引数	●
②の帰責先	×	②の主語規則	●
買い手セグメント	×	既定値のセル化と信頼度	●
依存規則			
R1 (D5 $\rightarrow$ T 必須)	×	—	●
R2/R3/R4	○	減格・禁止側 (Ψ_b が空)	●
R5 (T-E 型別置換)	×	置換表 ρ	●
R6 $\diagup$ R8 $\diagup$ R9	●	—	●

対象	第 1 稿	欠けていたもの	第 2 稿
R7 (自己適用検査)	×	—	●
体系の接続			
Σ と $\text{on}(b)$ の連結	×	縮退がブロックに効いていなかった (潜在バグ)	●
allowed の⑤側条件への組み込み	×	真だが書いてはならない消去	●

● 形式化済み ○ 部分的 × 未形式化

全 23 項目。第 1 稿：● 5 / ○ 4 / × 14 (充足率約 6 割)。第 2 稿：● 23 / × 0 (買い手セグメントは §7 で形式化)。

2 欠落分の定式化 I 資本のコスト勾配 (§1.1)

Γ を単なる集合にしたため「資本」の量的側面が落ちていた。価格関数を追加する。

$$\begin{aligned} \text{cost} : \Phi \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad \phi \in \Gamma_{\textcircled{1}} \Rightarrow \text{cost}(\phi) = 0, \quad \text{cost}(\text{adopt}(P)) = \max \\ s < s' \implies \max_{\phi \in \Gamma_s} \text{cost}(\phi) \leq \max_{\phi \in \Gamma_{s'}} \text{cost}(\phi) \end{aligned} \quad (1)$$

「無料で差し出せるものから始まり、有料のもので終わる」が式(1)である。

「消費財ではない」の形式的内容。 Γ が古典的な構造規則をもつこと、すなわち線形論理ではないという主張である。

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi}{\Gamma, \psi \vdash \varphi} \text{ (weakening)} \quad \frac{\Gamma, \varphi, \varphi \vdash \psi}{\Gamma, \varphi \vdash \psi} \text{ (contraction)}$$

contraction が成り立つ 承認は何度使っても減らない。これは非自明な主張であり、もし承認が消費されるなら $\rightarrow$ と $\otimes$ の体系になっていたはずである。

3 欠落分の定式化 II 移送 (§1.2)

3.1 裁定点の列

hops をスカラー $\mathbb{N}$ ではなく、属性付きの列とする。

$$J = \langle j_1, \dots, j_n \rangle, \quad j_k = (\kappa_k, \chi_k, \gamma_k, \omega_k)$$

$\kappa_k \in \{\text{実務性, 財源, 説明可能性, 価格}\}$, $\chi_k : \text{制度暦}$, $\gamma_k \in \{\text{単独, 合議}\}$, $\omega_k \in \{\text{社内, 社外}\}$
 j_1 は読み手、 j_n は最終裁定者。第 4 版の移送入力 J の射影として得られる。

$$\text{hops} = n - 1, \quad B_1 \equiv \exists k. \kappa_k = \text{価格}, \quad B_2 \equiv \exists k. \chi_k \neq \chi_1, \quad B_3 \equiv \gamma_n = \text{合議} \vee \omega_n = \text{社外}$$

3.2 移送関数

$$T_{k \rightarrow k+1}(\Gamma) = \{ \phi \in \Gamma : \text{expressible}(\phi, \kappa_{k+1}) \wedge \text{valid}(\phi, \chi_{k+1}) \} \quad (2)$$

ここから第 4 版 §1.2 の三つの現象が導かれる。

$$\text{減衰} \iff |T_{k \rightarrow k+1}(\Gamma)| < |\Gamma| \quad (3)$$

$$\text{両替所の強制通過} \iff \kappa_{k+1} \neq \kappa_k \wedge \text{expressible}(\cdot, \kappa_{k+1}) \text{ が真となる } \phi \text{ が少数} \quad (4)$$

$$\text{切断} \iff \exists \phi. \neg \text{valid}(\phi, \chi_{k+1}) \quad (5)$$

B_1 （購買・調達部門の独立審査）が立つと $\kappa_{k+1} = \text{価格}$ となり、D5 で積んだ機会費用の命題は expressible を満たさず落ちる。これが**減衰ではなく両替所**であることの形式的内容である。 B_2 が立つと、国内制度暦に依存する $\text{now}(Q)$ が valid を満たさず落ちる。

3.3 合議体と社外

合議体では導出関係そのものが弱まる。

$$\Gamma \vdash_{\gamma_k} \varphi \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall m \in \text{members}(j_k). \Gamma \vdash_m \varphi \quad \text{すなわち} \quad \vdash_{\gamma_k} = \bigcap_m \vdash_m \quad (6)$$

「平均でも最頻値でもなく、最も保守的な一人に合わせる」の形式的内容である。社外 ($\omega_k = \text{社外}$) は $\text{Lex}(j_k)$ が売り手の想定外であることを意味し、固有名を含む ϕ が expressible を満たさなくなる。procedural の機構と同一である。

3.4 到達条件と縮退の基準点

$$\boxed{\text{承認が届く} \iff (T_{n-1 \rightarrow n} \circ \dots \circ T_{1 \rightarrow 2})(\Gamma_{\textcircled{6}}^{(1)}) \vdash_{\gamma_n} \text{adopt}(P)} \quad (7)$$

T は j_{k+1} で表現できない命題を落とすため、生成時点で j_n 側の条件を満たしておく必要がある。ゆえに縮退の基準点は j_1 ではない。

$$\sigma_{\text{read}}(E_{j^*}), \quad j^* = j_{k^*}, \quad k^* = \max\{k : \text{reads}(j_k)\} \quad (8)$$

「開始点は資料を読む最も遠い座席」（第4版 §5.3）がこれである。 J は顧客軸として生成前に与えられるため、この後方依存は不動点を作らない (§5, 検証 6)。

4 欠落分の定式化 III 責任と著者権 (§1.3)

$$\text{gap}(w_{\textcircled{6}}) \in \{\top, \perp\} \quad \textcircled{6} \text{ が一寸を残しているか} \quad (9)$$

$$\text{author}(P) = \begin{cases} j_1 & \text{gap}(w_{\textcircled{6}}) = \top \\ \text{seller} & \text{gap}(w_{\textcircled{6}}) = \perp \end{cases} \quad (10)$$

$$\Delta \text{resp}(x) = \text{resp}_{\text{after}}(x) - \text{resp}_{\text{before}}(x) = \begin{cases} 0 & x \in \text{judges}(J) \\ > 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11)$$

第4版 §1.3 の「責任の初期保有量で符号が決まる」がこれである。裁定者は元よりその判定の責任を負うので増分ゼロ、伝達者は負わないので純増。

$$\boxed{\text{gap}(w_{\textcircled{6}}) = \top \text{ が許容される} \iff \Delta \text{resp}(\text{author}(P)) = 0 \iff j_1 \in \text{judges}(J) \iff n = 1} \quad (12)$$

定理として得られたもの。 第1稿では $\text{out}(\textcircled{6})$ の hops による場合分けとして**外から与えていた規則が**、式(12)により resp から**導出される**。すなわち「エンテュメーメを使ってよいのは $\text{hops} = 0$ のときだけ」は仕様ではなく定理である。

5 欠落分の定式化 IV 通貨と選好 (§1.5)

5.1 証拠と次元のマッチング

$$\text{Ev} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{P}(\Phi), \quad \text{pay}(e, D) \iff e \in \text{Ev}(D)$$

通貨の取り違えとは $e \in \text{Ev}(D) \setminus \text{Ev}(D')$ を D' の買い手に差し出すことである。R2・R3 の「減格」は単に無効なのではなく**負の効果**をもつ。

$$e \in \{\text{性能}, \text{精度}\} \wedge \delta(M_i) = D_2 \implies \text{harm}(e) \quad (\text{ブラックボックス化するため}) \quad (13)$$

5.2 選好層 真であることと書いてよいことの分離

allowed は真理条件ではなく効用に関する制約であるため、 $\vdash$ とは別の関係が要る。買い手の選好を $\prec$ とする。

$$\prec \subseteq \mathcal{P}(\Phi) \times \mathcal{P}(\Phi) \quad (14)$$

生成の適格性は、導出可能性と選好の連言になる。

$$\boxed{\text{生成可}(w_s) \iff \underbrace{\Gamma_{s-1} \vdash \text{pre}(s)}_{\text{真理}} \wedge \underbrace{\Gamma_{s-1} \not\prec \Gamma_s}_{\text{選好}} \wedge \underbrace{\text{ok}(w_s)}_{\text{表層}}} \quad (15)$$

blocked(D_1 , 内製, Q) が真であっても allowed(D_1 , 内製) = $\perp$ であるのは、 $\Gamma_{\textcircled{4}} \succ \Gamma_{\textcircled{5}}$ (承認が減る) ためである。侮辱とは選好上の後退であって、偽なる主張ではない。

6 欠落分の定式化 V 規則と接続

6.1 Σ と on(b) の連結 (第 1 稿の潜在バグ)

$$\boxed{\text{on}(b) \equiv \Phi_b(\nu) \wedge \neg \Psi_b(\nu) \wedge \text{stage}(b) \in \Sigma} \quad (16)$$

第 1 稿では Σ と on が無関係に並んでおり、 $\textcircled{5}$ が Σ に無くてもブロック 20/21/22 が点灯した。「 $\textcircled{2}\textcircled{3}\textcircled{5}$ の生成禁止」の形式的内容は式(16)である。

6.2 Ψ_b (禁止側) の充填 R2/R3

$$\Psi_{\text{性能訴求}} \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_2, \quad \Psi_{\text{精度訴求}} \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_3$$

6.3 R1・R5・R7

$$\text{R1} \quad \exists i. \delta(M_i) = D_5 \longrightarrow \tau \neq \emptyset \wedge \text{now}(Q) \quad (17)$$

$$\text{R5} \quad (f, _, _, _) \in \tau \wedge f = E_x \longrightarrow \text{close}(\textcircled{6}) = \rho(x), \quad \rho : \{a, b, c, d\} \rightarrow \text{Closing} \quad (18)$$

$$\text{R7} \quad \delta(M_i) \in \{D_{6a}, D_{6b}, D_{6c}\} \longrightarrow \neg \text{blocked}(\delta(M_i), \text{seller}, Q) \quad (19)$$

R7 は簡潔になった。売り手自身が同じ拘束に掛かっていないことが、そのまま自己適用検査である。 $\rho(d) = \text{不成立通知}$ とすることで、T-E(d) 恒常禁制の扱いも ρ に吸収される。

6.4 $\textcircled{5}$ の側条件 (allowed の組込み)

$$\forall M_i \in M \setminus \{M_0\}. \quad \text{blocked}(\delta(M_i), M_i, Q) \wedge \text{allowed}(\delta(M_i), \text{type}(M_i)) \quad (20)$$

allowed が全 M_i で偽になる場合が「 $\textcircled{5}$ 生成不能」である。

6.5 δ の値域の細分と、残る軸

$$\delta : M \setminus \{M_0\} \rightarrow \{D_1, \dots, D_5, D_{6a}, D_{6b}, D_{6c}\}$$

A （効果が分かる時点）と C （乗り換えの重さ）は Φ_b に入るのみで、新たな構造を要さない。

$\text{on}(4) \equiv A = \text{買う前に分かる}$, $\text{on}(5) \equiv A = \text{使えば分かる}$, $\text{on}(9) \equiv C_{\text{移行}} = \text{大仕事}$

E_r はトークガイドの生成にのみ用いる。

$$\text{guide} = \Sigma \setminus \sigma_{\text{read}}(E_r) \quad (\text{対面で飛ばしてよい段の集合})$$

7 統合可能性の検証

第 2 稿で追加した構造が、第 1 稿の推論規則を破壊しないかを 7 点で検証する。

検証 1: Γ の添字追加は合成的か。 • 階段①～⑥は j_1 において一度だけ実行され、移送はその後に作用する。したがって索引は二次元にならず、**逐次**である。

$$\Gamma_{\textcircled{1}}^{(1)} \rightarrow \dots \rightarrow \Gamma_{\textcircled{6}}^{(1)} \xrightarrow{T_{1 \rightarrow 2}} \Gamma^{(2)} \xrightarrow{T_{2 \rightarrow 3}} \dots \xrightarrow{T_{n-1 \rightarrow n}} \Gamma^{(n)}$$

既存の推論規則は上付き (1) を付すのみで、**書き直しを要さない**。移送は⑥の後に追加される規則列として append される。

検証 2: cost の追加は $\vdash$ に干渉するか。 • 干渉しない。 cost は Φ 上の関数であり、導出関係に条件を課さない。式(1)は Γ の系列に対する不変条件であって、規則の前提ではない。

検証 3: Σ と on の連結は既存の意味を変えるか。 • (意図した変更) on の定義に連言を 1 つ加えるだけだが、 $\text{on}(20), \text{on}(21), \text{on}(22)$ の意味は変わる (⑤ が Σ に無ければ off)。これは第 1 稿の潜在バグの修正であり、意図した挙動変更である。

検証 4: T が部分関数であることは問題か。 • (全域化可能) T が定義されない場合を $T(\Gamma) = \emptyset$ と定めれば全域になる。式(7)の左辺が $\emptyset$ となり、 $\emptyset \not\models \text{adopt}(P)$ から「承認が届かない」が得られる。不成立が体系内で表現される。

検証 5: $\vdash_\gamma$ (合議体) は単調性を保つか。 • (ただし注意) $\vdash_\gamma = \bigcap_m \vdash_m$ であり、各 $\vdash_m$ が単調なら交叉も単調である。weakening・contraction も保たれる。ただし**カット除去は自明でない**。 $\Gamma \vdash_\gamma \varphi$ かつ $\Gamma, \varphi \vdash_\gamma \psi$ から $\Gamma \vdash_\gamma \psi$ を導くには、各 m で中間命題 φ が同一である必要がある。合議体の各成員が異なる理由で φ を承認している場合、実務上は成り立つが形式的には別途仮定を要する。生成器の実装には影響しない。

検証 6: 後方依存 (j_n が生成を規定する) は循環するか。 • 循環しない。 J は顧客軸として生成前に与えられるパラメータであり、生成結果に依存しない。したがって不動点計算は不要で、 Σ の決定は一回で済む。

検証 7: 選好 $\prec$ の導入。 $\times \rightarrow$ **要拡張 (ただし保存的)** これが唯一、体系の構造を変える。判定が $\vdash$ 単独から式(15)の三連言になる。

- $\prec$ は $\vdash$ に条件を課さないため、**保存的拡張**である。第 1 稿で導出できた命題はすべて導出可能なまま残る。
- 変わるのは**生成の判定**であって、導出可能性ではない。「真だが生成しない」という状態が体系内で表現できるようになる。
- 実装上は、 $\prec$ は allowed の対応表と harm のリストとして与えられ、真理条件とは別のテーブルとして保持される (第 4 版 §7.3)。

8 欠落分の定式化 VI セグメント既定値と信頼度

第 1 稿・本稿 §1 のカバレッジ表で唯一 $\times$ のまま残っていた項目。既定値は表引きであって論理式としての内容をもたないが、その表を信頼してよいかは形式化できる。

8.1 値ではなく分布を返す

$$\hat{\nu} : \mathcal{K} \rightarrow \Delta(\mathcal{V}), \quad \mathcal{K} = \text{業種} \times \text{商材} \times \text{seg}$$

$$\text{seg} = (\text{規模}, \text{法人形態}, \text{公私}, \text{取引関係の既存性})$$

既定値を単一の値ではなく値上の分布として返す。ここから 2 つの量が出る。

$$c(x) = \max_v \hat{\nu}(x)(v) \quad (\text{最頻値の確率} = \text{信頼度}), \quad \text{Cand}(x) = \{v : \hat{\nu}(x)(v) \geq \epsilon\}$$

8.2 判定規則

$$\text{判定}(x) = \begin{cases} \text{自動採用} & c(x) \geq \theta_{\text{auto}} \\ \text{候補提示 (営業が選ぶ)} & c(x) < \theta_{\text{auto}} \wedge |\text{Cand}(x)| \leq 3 \\ \text{生成停止 (2 問で確定)} & |\text{Cand}(x)| > 3 \end{cases} \quad (21)$$

8.3 θ_{auto} は非対称コストから導出される

u を正しい既定を自動採用したときの利得、 u_{ask} を営業に 1 問聞くコスト、 h を誤った既定を採用したときの損害 (harm: 侮辱による商談停止) とする。

$$EU(\text{auto}) = cu - (1 - c)h, \quad EU(\text{ask}) = u - u_{\text{ask}}$$

$$EU(\text{auto}) \geq EU(\text{ask}) \iff c(u + h) \geq u + h - u_{\text{ask}}$$

$$\theta_{\text{auto}} = 1 - \frac{u_{\text{ask}}}{u + h} \quad (22)$$

第 4 版 §4.2 の二層設計が、パラメータ 1 本から導かれる。式(22)の極限を取ると、仕様が「軸ごとに既定を持つ／持たない」と規定していた区別が同一の規則の場合分けとして得られる。

軸	h (誤りの損害)	θ_{auto}	帰結
δ (D 軸)	大 (侮辱 $\rightarrow$ 商談停止)	$\rightarrow 1$	実質、自動採用しない
移送入力 (hops 等)	小 (丁寧すぎるだけ)	低め	既定を持ってよい (hops = 1)
τ (T 軸)	—	—	日付が空欄なら値が選べない (§4.2 の別規則)

すなわち「D 軸は既定を持たない、移送入力既定を持つ」は仕様上の取り決めではなく、 h の大小からの帰結である。

8.4 選択ログによる更新

営業が選んだ値を v_{sel} として、

$$\hat{\nu}_{t+1}(x) = (1 - \alpha) \hat{\nu}_t(x) + \alpha \mathbf{1}_{v_{\text{sel}}}, \quad \text{上書き率}(x) = 1 - \hat{\nu}_t(x)(v_{\text{default}}) \quad (23)$$

第 4 版 §4.3 の「上書き率の高いセルは既定が誤っているセル」がこれである。選択ログは $\hat{\nu}$ の推定にそのまま使え、運用しながら c が上がったセルだけが自動採用へ昇格する。初期状態では全セルが候補提示から始まる。

8.5 カバレッジ表の更新

これにより §1 の表の最終行 $\times$ は $\bullet$ になる。第 2 稿： $\bullet$ 23 / $\times$ 0。ただし $\hat{v}$ の中身（分布そのもの）は経験的に推定するほかなく、形式化されたのは**推定値をどう扱うかの規則**である。

9 残る欠落

$\vdash$ は依然として買い手のものである。本稿で追加した T 、 $\vdash_\gamma$ 、 $\prec$ はいずれも我々の側のモデルであって、買い手の実際の導出関係ではない。expressible、valid、 $\prec$ の中身は経験的に推定するほかなく、その場は閲覧ログと選択ログである（第 4 版 §14）。